Laporan Tugas Keamanan Informasi Aplikasi SIGAP-PDP (Sistem Integrasi Bansos Tanggap Perlindungan Data Pribadi)

Maulana Rhys Pradana[1], Muhammad Fardan Hafidz[1], Muhammad Fasya Atthaya Rosyada[1], Sandi Suryo Nugroho[1],

[1] Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

1. Latar Belakang dan Kegunaan Aplikasi

Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan bansos sekaligus membantu petugas melakukan verifikasi data dengan tetap menjaga keamanan dan privasi masyarakat. Dalam proses pengajuan, biasanya masyarakat perlu mengunggah dokumen-dokumen seperti foto atau hasil pindai KTP, KK, SKTM, dan video yang menunjukkan kondisi rumah. Nah buat menjaga keamanan data-data tersebut, aplikasi SIGAP-PDP berfungsi sebagai tempat penyimpanan digital yang dilengkapi dengan sistem enkripsi. Dengan begitu, dokumen yang disimpan tidak bisa langsung dibaca oleh pihak yang tidak memiliki akses dan diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran data pribadi masyarakat serta mendukung kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Selain menjaga keamanan data, SIGAP-PDP juga memastikan bahwa dokumen yang dienkripsi dapat dikembalikan ke bentuk aslinya saat dibutuhkan oleh petugas untuk proses verifikasi. Proses ini bersifat lossless, artinya tidak ada perubahan pada isi file akibat proses enkripsi dan dekripsi. Dengan demikian, dokumen dalam format PDF, JPG, maupun MP4 dapat dibuka kembali tanpa kehilangan isi atau kualitas aslinya.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis ini berfokus pada pemilihan algoritma enkripsi yang sesuai dengan kebutuhan keamanan data, kinerja sistem, dan infrastruktur yang digunakan. Pendekatan ini penting dalam sistem penyaluran bansos karena setiap dokumen yang diunggah memiliki karakteristik yang berbeda. Dokumen seperti KTP dan SKTM berisi informasi identitas pribadi yang sensitif sehingga membutuhkan perlindungan yang kuat agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara itu, video kondisi rumah biasanya punya ukuran yang besar. Karena itu, proses enkripsi perlu dirancang agar dapat menangani file berukuran besar tanpa membuat kinerja server menjadi lemot. Selain itu, sistem juga perlu mempertimbangkan kemungkinan integrasi dengan sistem arsip lama yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah. Dengan menyesuaikan metode enkripsi berdasarkan jenis dan karakteristik dokumen, SIGAP-PDP diharapkan dapat menjaga keamanan data sekaligus mempertahankan kinerja sistem. Pendekatan ini juga membuat sistem lebih fleksibel ketika harus menangani berbagai jenis file dan menyesuaikan diri dengan infrastruktur yang sudah ada, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi masyarakat.

3. Alasan Pengambilan Keputusan Pada Aplikasi

Setiap keputusan desain arsitektur web dan kriptografi diputuskan untuk mengatasi tantangan hukum kerahasiaan data dan optimalisasi kinerja backend.

3.1. Arsitektur dan Teknologi Web

Aplikasi SIGAP-PDP dikembangkan menggunakan Python 3.10+ dengan framework FastAPI sebagai backend, Jinja2 untuk menampilkan halaman web melalui pendekatan Server-Side Rendering (SSR), serta Tailwind CSS melalui Content Delivery Network (CDN) untuk mengatur tampilan antarmuka.

- **Mendukung Kriptografi:** Python dipilih sebagai bahasa pemrograman utama karena mendukung pengolahan data dalam bentuk byte dan memiliki berbagai pustaka untuk kebutuhan kriptografi seperti pycryptodomex.
- **Arsitektur Tanpa Proses Build Frontend:** Penggunaan Jinja2 dan Tailwind CSS melalui CDN membuat struktur aplikasi lebih sederhana karena tidak memerlukan proses build frontend menggunakan Node.js, npm, Webpack, atau Vite. Pendekatan ini memudahkan proses pengembangan dan pengujian bersama. Orang bisa download kode pakai git clone, instal dependensi yang dibutuhkan, dan running aplikasi tanpa kompilasi frontend.
- **Optimalisasi Performa:** FastAPI yang dijalankan menggunakan Uvicorn mendukung pemrosesan permintaan secara asinkron melalui ASGI. Hal ini membantu aplikasi menangani beberapa permintaan dengan lebih efisien, termasuk saat pengguna mengunggah file atau petugas mengakses dokumen untuk proses dekripsi.

3.2. Pilihan Mode Operasi Algoritma Enkripsi

Pemilihan algoritma enkripsi dalam SIGAP-PDP disesuaikan dengan jenis dokumen yang diunggah oleh pengguna.

- **AES-256-CBC:** Algoritma ini digunakan untuk melindungi dokumen penting, seperti KTP, KK, dan SKTM. AES-256 memiliki panjang kunci 256 bit dengan ruang kemungkinan kunci sebanyak 2^{256}, sehingga sangat sulit ditebak melalui serangan brute-force. Mode CBC (Cipher Block Chaining) digunakan bersama PKCS7 Padding dan Initialization Vector (IV) acak sepanjang 16 byte. Kombinasi ini membuat file yang sama dapat menghasilkan ciphertext yang berbeda ketika dienkripsi menggunakan IV yang berbeda. Dengan demikian, pola data asli tidak terlihat secara langsung seperti yang dapat terjadi pada mode ECB.
- **DES-CBC:** Algoritma ini digunakan untuk mengenkripsi Berita Acara Survei Lapangan. Penggunaannya dalam sistem ini hanya dipertimbangkan untuk kebutuhan kompatibilitas dengan sistem pengarsipan lama milik pemerintah daerah yang belum mendukung algoritma enkripsi modern. Implementasinya menggunakan PKCS7 Padding dan IV acak sepanjang 8 byte sesuai dengan karakteristik DES-CBC.
- **RC4:** Algoritma ini digunakan untuk mengenkripsi video rekaman kondisi rumah warga. RC4 merupakan jenis stream cipher yang memproses data secara bertahap menggunakan operasi XOR antara data asli dan keystream. Cara kerja tersebut tidak memerlukan pembagian data ke dalam blok seperti pada algoritma berbasis blok. Hal ini membuat RC4 relatif sederhana untuk diterapkan pada data berukuran besar.

3.3. Pengelolaan Kunci (Key Derivation)

SIGAP-PDP menggunakan PBKDF2-HMAC-SHA256 untuk menghasilkan kunci enkripsi tanpa menyimpan kunci mentah secara langsung. Proses ini menggunakan 100.000 iterasi dan salt acak sepanjang 16 byte yang unik untuk setiap akun. Mekanisme ini memperlambat upaya penebakan kata sandi melalui dictionary attack dan mengurangi efektivitas rainbow table. Dengan demikian, keamanan kredensial pengguna tetap lebih terjaga jika basis data diakses oleh pihak yang tidak berwenang.